UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACION DE DATOS

NIVEL

TERCERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ELSA PILAR URRUTIA URRUTIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERA EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACION DE DATOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
TERCERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Identificar los componentes de una red de computadores para el despliegue de sistemas cliente/servidor.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Explorar la Red

2.- Describir los protocolos y comunicaciones de red (Capa de enlace y control de acceso al medio)

3.- Comprender el acceso a la red y medios de transmisión

4.- Comprender el direccionamiento IP

Contribución de la asignatura

Este módulo permitirá a nuestros profesionales entender los elementos necesarios que conforman una red de computadores, los diferentes tipos de redes con sus respectivas topologías, y así poder apoyar en soluciones técnicas a los problemas cotidianos que se dan en las empresas.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Exploración de la Red	1.- Exploración de la Red 2.- Configuración básica de switches y terminales 3.- Protocolos y modelos 4.- Capa Física	36	Describe la red
U.2	Protocolos y comunicaciones de red (Capa de enlace y control deacceso al medio)	1.- Protocolos y comunicaciones de red (Capa de enlace y control deacceso al medio) 2.- Sistemas numéricos 3.- Capa de enlace de datos 4.- Switching Ethernet 5.- Capa de red	36	Describe los protocolos y comunicaciones de red (Capa de enlace y control de acceso al medio)
U.3	Acceso a la red y medios de transmisión	1.- Acceso a la red y medios de transmisión 2.- Resolución de dirección 3.- Configuración básica de un router 4.- ICMP 5.- Capa de transporte	36	Comprende el acceso a la red y medios de transmisión
U.4	Direccionamiento IP	1.- Direccionamiento IP 2.- Asignación de direcciones IPv4 3.- Asignación de direcciones IPv6 4.- Capa de aplicación 5.- Fundamentos de seguridad de la red	36	Comprender el direccionamiento IP
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Identifica los componentes de una red de computadores para el despliegue de sistemas cliente/servidor.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Blended learning, es el aprendizaje que combina el e-learning (encuentros asincrónicos) con encuentros presenciales.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
PÃƒÂ©rez Torres; Daniel	2018	Redes CISCO:	1a edición	Alfaomega	Bogotá	1	592 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2618a							
Comentario:	El lector adquirirá las habilidades necesarias para diseñar, administrar y asegurar una red corporativa de tamaño pequeño y medio, así como la capacidad de análisis y resolución de incidencias cuando ello fuera necesario. Para lograr dicho propósito, la o							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello, Ernesto	2020	Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA Editorial	España Madrid	1	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro puede resumirse en seis puntos fundamentales: 1. Fundamentos de networking 2. Acceso a la red 3. Conectividad IP 4. Servicios IP 5. Fundamentos de seguridad 6. Automatización y programabilidad. Los capítulos tienen un orden secuencial y lógico de							
URL:	https://0x102p9oy-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222695							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ariganello; Ernesto	2016	Redes cisco:	3a edición	Ediciones de la U	Bogotá	1	887 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI1854a							
Comentario:	El objetivo de este libro es que el lector aprenda a aplicar tecnologías de SWITCHING MULTILAYERING sobre redes locales.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026